МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

Кафедра «Математическая кибернетика и информационные технологии»

Лабораторная работа №2

«Построение логических вентилей по КМОП логике»

по дисциплине

«Основы кибернетике и вычислительные модели»

Выполнил:
студент группы БВТ2604
Гаранский Ярослав Александрович

Проверил:
Шишкин К.С.

Москва 2026 г.

Цель работы:

Построить из транзисторов по КМОП логике в программе Logisim следующие логические вентили: И(AND), ИЛИ(OR), НЕ(NOT), И-НЕ(NAND), ИЛИ-НЕ(NOR).

Выполнение:

Шаг 1. Вентиль НЕ.

На Рисунке 1 представлена схема логического вентиля НЕ (NOT), построенная по принципу КМОП. На вход подано два сигнала, соединённых с затворами транзисторов p-типа и n-типа. В схеме использована одна пара транзисторов разных типов: транзистор p-типа подключен к источнику питания, а транзистор n-типа подключен к земле (GND). Стоки обоих транзисторов соединены между собой, образуя выход элемента. Такая структура обеспечивает инверсию сигнала при переключении входа.

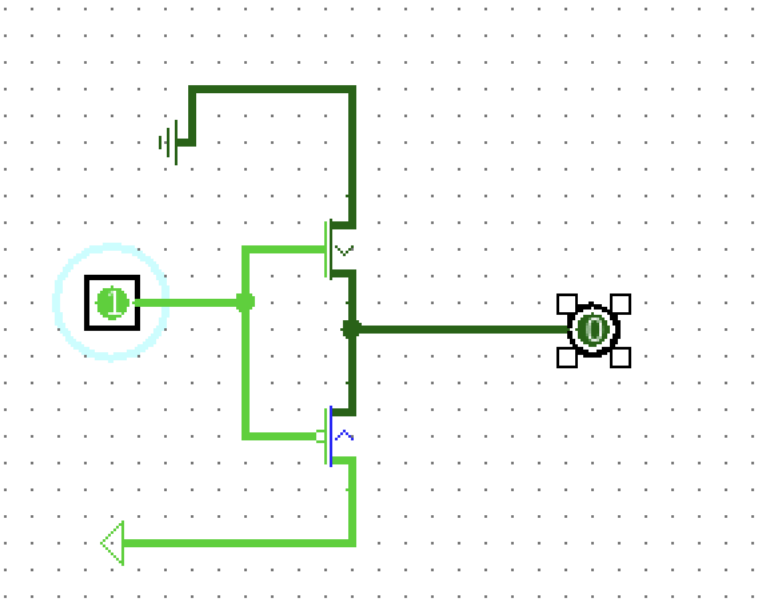


Рисунок 1 — Схема логического вентиля НЕ по КМОП технологии.

Шаг 2. Вентиль И.

На рисунке 2 показана схема логического вентиля И. Использованы два транзистора n-типа, соединенные последовательно, и два транзистора p-типа, соединенные параллельно. Транзисторы n-типа подключены к источнику питания, а транзистора p-типа подключены к земле (GND). Каждый из двух входов связан с парой соответствующих затворов для обеспечения логического «И».

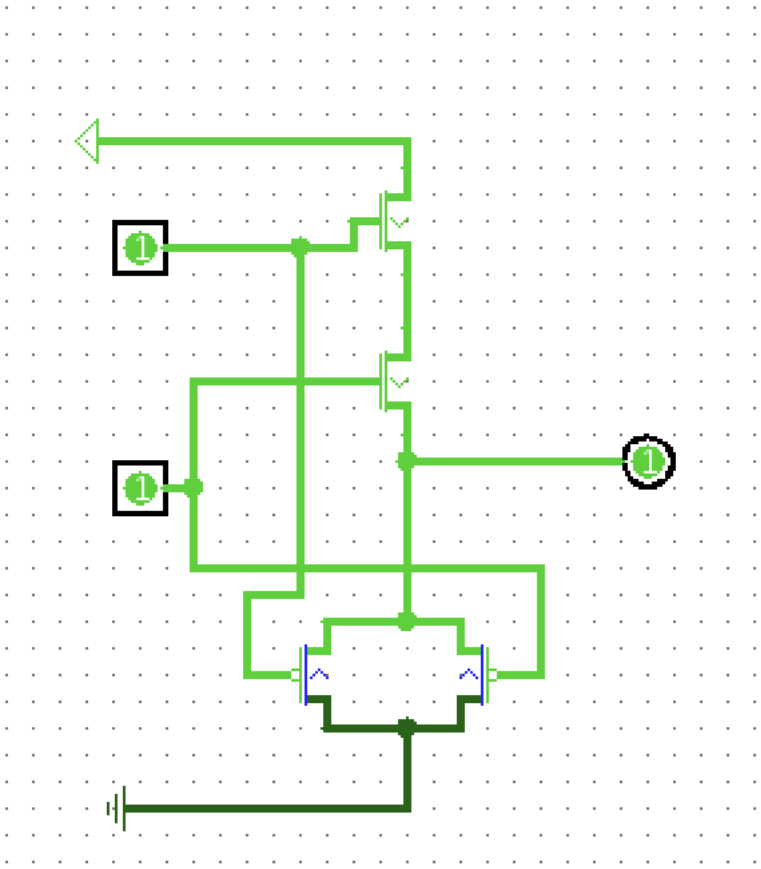


Рисунок 2 — Схема логического вентиля И по КМОП технологии.

Шаг 3. Вентиль ИЛИ.

На рисунке 3 изображена схема логического вентиля ИЛИ. Использованы два транзистора n-типа, соединенные параллельно, и два транзистора p-типа, соединенные последовательно. Транзисторы n-типа подключены к источнику питания, а транзисторы p-типа подключены к земле (GND). Транзисторы n-типа открывают путь к земле при любом логическом уровне 1, а транзисторы p-типа дают поток к питанию только если оба входа равны логической единице.

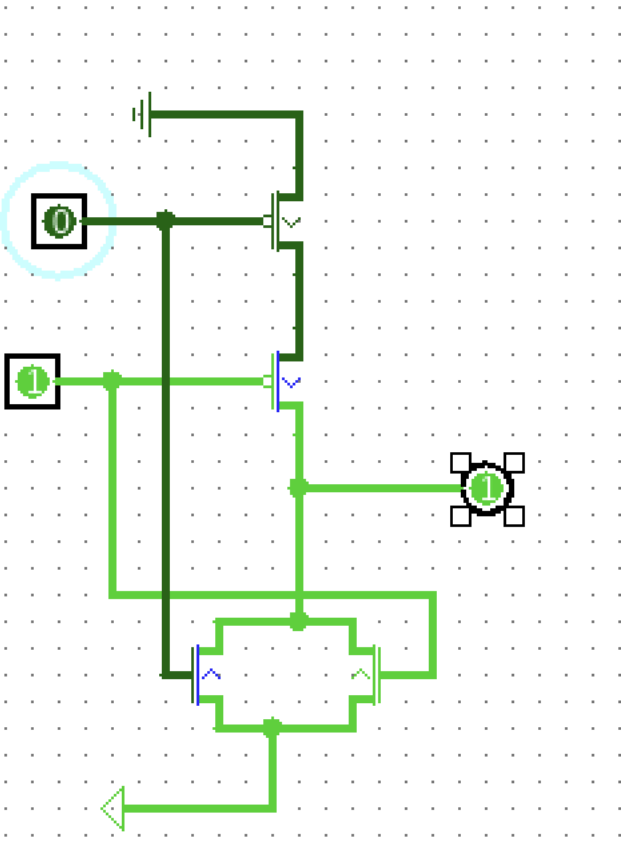


Рисунок 3 — Схема логического вентиля ИЛИ по КМОП технологии.

Шаг 4. Вентиль И-НЕ.

На рисунке 4 представлена схема И-НЕ. Использованы два транзистора n-тип, соединенные последовательно, и два транзистора p-типа, соединенные параллельно. Входы подключены к затворам пар транзисторов. Выход подключен на соединении стоков n-типов и p-типов.

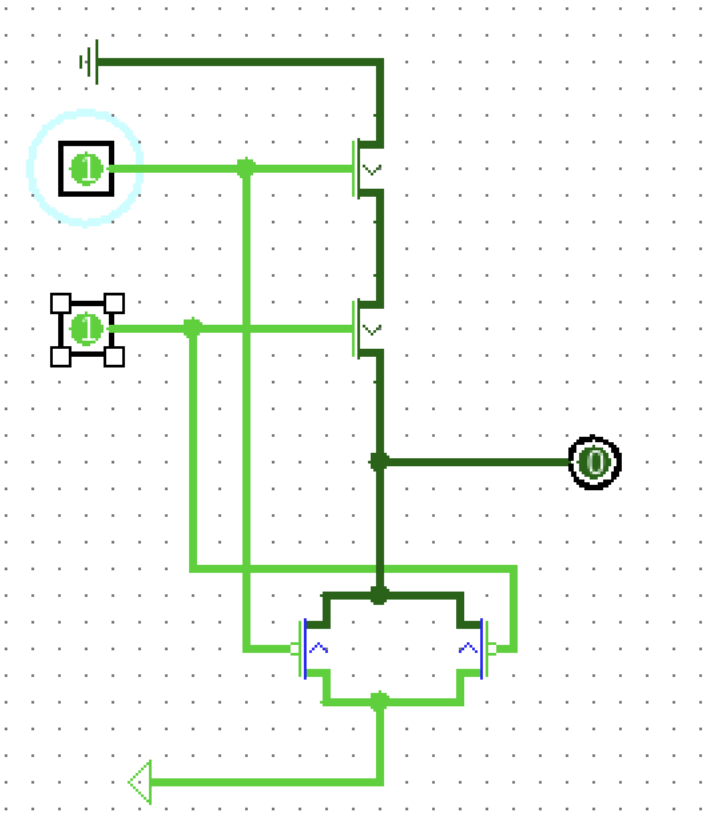


Рисунок 4 — Схема логического И-НЕ по КМОП технологии.

Шаг 5. Вентиль ИЛИ-НЕ.

На рисунке 5 представлена схема ИЛИ-НЕ. Использованы два транзистора n-типов, соединенных параллельно, и два транзистора p-типов, соединенных последовательно. Источник питания подключен к стокам p-типов, а земля к стокам n-типов. Эта структура позволяет реализовать функцию отрицательного объединения входов.

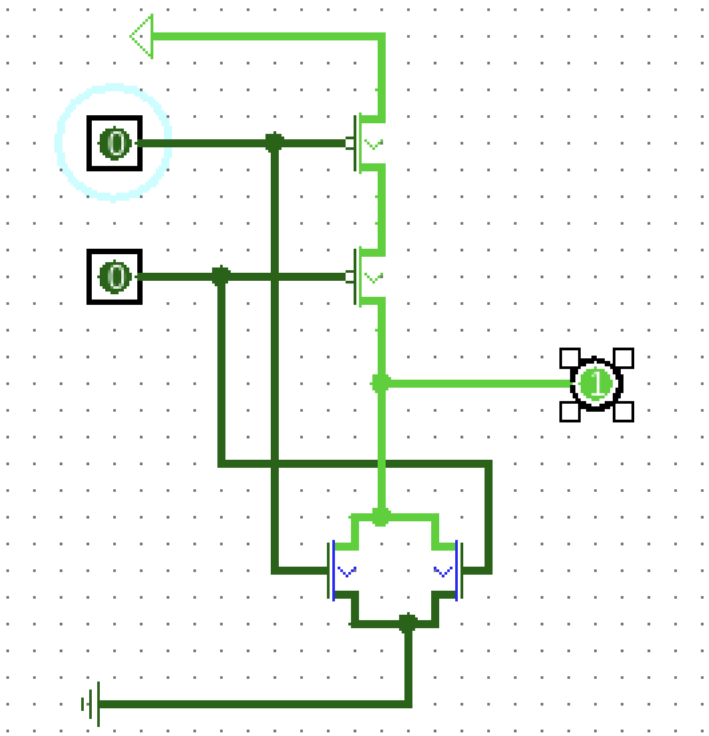


Рисунок 5 — Схема логического ИЛИ-НЕ по КМОП технологии.

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы было построено 5 логических элементов по КМОП технологии в Logisim. Установлено, что для вентиля НЕ требуется последовательно соединение транзисторов n и p типов. Вентиль И требует параллельного подключения транзисторов n-типов и последовательного соединения транзисторов p-типа. Структурные особенности вентилей ИЛИ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ зависят от расположения транзисторов (параллельно или последовательно) относительно питания и земли.